Carles Ochoa

UD5: GRUPS DE TREBALL I DOMINIS

Pràctica 30: NFS i Samba

C/ Literat Azorín, 1 46702 – GANDIA
Tfno. 962829430 – Fax. 962829431
Codi: 46004221 – CIF: Q-9655627-I
46004221@edu.gva.es
http://iesmariaenriquez.com

Índex de continguts

1 Objectius....3
2 Entorn de treball....4
3 NFS. Compartició en mode lectura. [2,5 punts]....5
4 NFS. Compartició en mode escriptura. [2,5 punts]....6
5 Samba. Compartició en mode lectura [2,5 punts]....7
4 Samba. Compartició en mode escriptura. [2,5 punts]....8
6 Annexe....9
7 Bibliografia....10

C/ Literat Azorín, 1 46702 – GANDIA
Tfno. 962829430 – Fax. 962829431
Codi: 46004221 – CIF: Q-9655627-I
46004221@edu.gva.es
http://iesmariaenriquez.com

1 Objectius

- Consolidar la teoria vista en classe.
- Consolidar la configuració de targetes de xarxa.
- Conéixer les diferències entre NFS i Samba.
- Compartir directoris amb NFS des d'un sistema GNU/Linux
- Compartir directoris amb Samba des d'un sistema GNU/Linux
- Accedir a un servidor Samba des d'un client GNU/Linux i des d'un client Windows.

2 Entorn de treball

Per poder fer aquesta pràctica necessitareu:

- Un GNU/Linux sense escriptori que farà de servidor.
- Un segon GNU/Linux que farà de client.
- Un Windows que farà de client. A Windows aquesta funció només la podem instal·lar a les versions:
  - Windows 7 Enterprise/Ultimate
  - Windows 8 Enterprise
  - Windows 10 Pro
  - Windows Server

A totes les màquines cal tindre la següent configuració:

- Nom de la màquina virtual: **server/client_ELTEUNOM**
- Nom de l'equip: **server/client_ELTEUNOM.**
  - A Ubuntu hauràs de modificar els fitxers */etc/hosts* i /*etc*/*hostname*
  - A Windows pot fer-ho amb *Equip → botó dret → Propietats → Canviar configuració - → Canviar*
- Dues targetes de xarxa
  - NAT --> DHCP
  - Interna -> Manual

Fica ací captures amb el nom de les 3 màquines de les seues adreces IP.

serverCarles [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

```
carles@serverCarles:~$ sudo cat /etc/netplan/00-installer-config.yaml
# This is the network config written by 'subiquity'
network:
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: true
  ethernets:
   enp0s8:
      dhcp4: false
      addresses: [192.168.15.30/24]
  version: 2
carles@serverCarles:~$ _
```

client_Carles [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

Actividades Terminal 6 de mar 15:48

carles@clientCarles: ~

```
carles@clientCarles:~$ sudo cat /etc/netplan/01-network-manager-all.yaml
# Let NetworkManager manage all devices on this system
network:
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: true
    enp0s8:
      dhcp4: no
      addresses: [192.168.15.10/24]
  version: 2
  renderer: NetworkManager
carles@clientCarles:~$
```

clientCarles [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

Configuración

Acerca de

Tu equipo está supervisado y protegido.

Ver detalles en Seguridad de Windows

Especificaciones del dispositivo

Nombre del dispositivo clientCarles

```
C:\Users\Carles>ipconfig

Configuración IP de Windows


Adaptador de Ethernet Ethernet:

   Sufijo DNS específico para la conexión. . :
   Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::1d99:bc6d:f52:f425%14
   Dirección IPv4. . . . . . . . . . . . : 10.0.2.15
   Máscara de subred . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 10.0.2.2

Adaptador de Ethernet Ethernet 2:

   Sufijo DNS específico para la conexión. . :
   Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::9c47:ef34:de87:9a66%7
   Dirección IPv4. . . . . . . . . . . . : 192.168.15.20
   Máscara de subred . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.15.1

C:\Users\Carles>_
```

3 NFS. Compartició en mode lectura. [2,5 punts]

Nota: Empra l'ordre *sudo* únicament quan siga necessari *(with great power comes great responsibility)*.

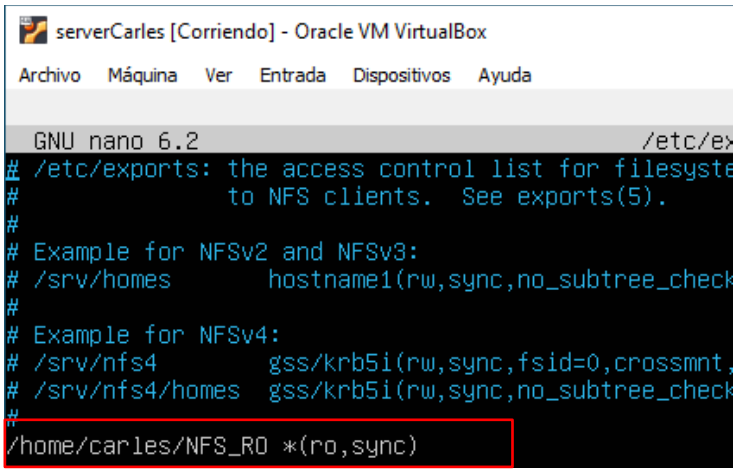
1 Al teu **servidor** volem compartir, via NFS, per només lectura el directori *NFS_RO*.

1.1 Crea el directori on vulgues. Crea dintre el fitxer *creat_en_Linux.txt*.

```
carles@serverCarles:~$ mkdir NFS_RO
carles@serverCarles:~$ cd NFS_RO/
carles@serverCarles:~/NFS_RO$ touch creat_en_Linux.txt
carles@serverCarles:~/NFS_RO$
```

1.2 Fes els passos necessaris i documenta'ls.

Hem d'afegir la següent línia en l'arxiu /etc/exports



Una vegada escrita aquesta línia, hem d'executar la comanda sudo exportfs -av.

1.3 No oblides mostrar els permisos locals del directori exportat.

```
carles@serverCarles:~$ ls -l
total 8
drwxrwxr-x 2 carles carles 4096 mar  6 15:02 NFS_RO
```

2 Des del **client GNU/Linux**:

2.1 Llista els recursos compartits pel servidor

```
carles@clientCarles:~$ showmount -e 192.168.15.30
Export list for 192.168.15.30:
/home/carles/NFS_RO *
carles@clientCarles:~$
```

2.2 Comprava que pots llegir el document *creat_en_Linux.txt*.

```
client_Carles [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
Actividades   Terminal                    6 de mar  16:32
                                carles@clientCarles: ~/prueba
 GNU nano 6.2                          creat_en_Linux.txt *
dssds
```

2.3 Comprova que no pots crear nous documents al directori.

```
                                carles@clientCarles: ~/prueba
carles@clientCarles:~/prueba$ mkdir hola
mkdir: no se puede crear el directorio «hola»: Sistema de archivos de solo lectura
carles@clientCarles:~/prueba$
```

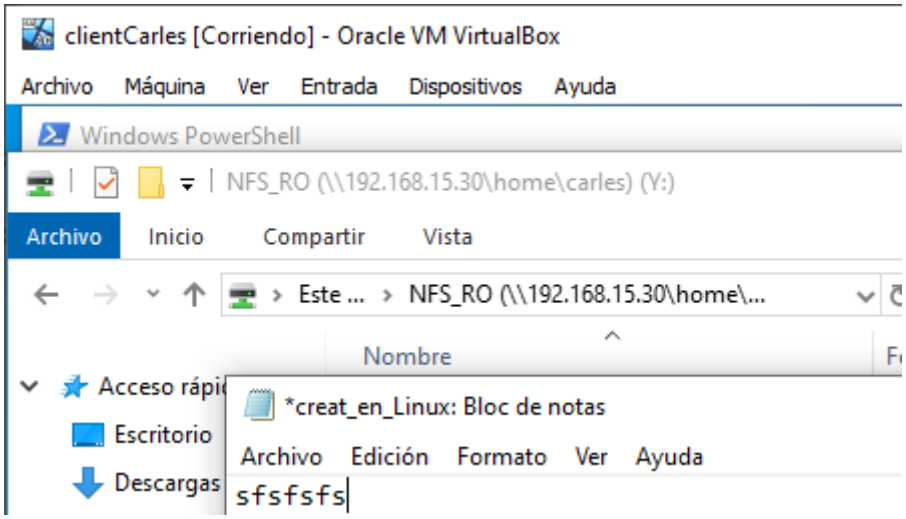
2.4 Fes que la carpeta es munte de forma automàtica en l'arrancada de l'equip i comprova-ho.

Per a que es munte de forma automàtica haurem d'editar el fixer /etc/fstab i afegir la següent línia.

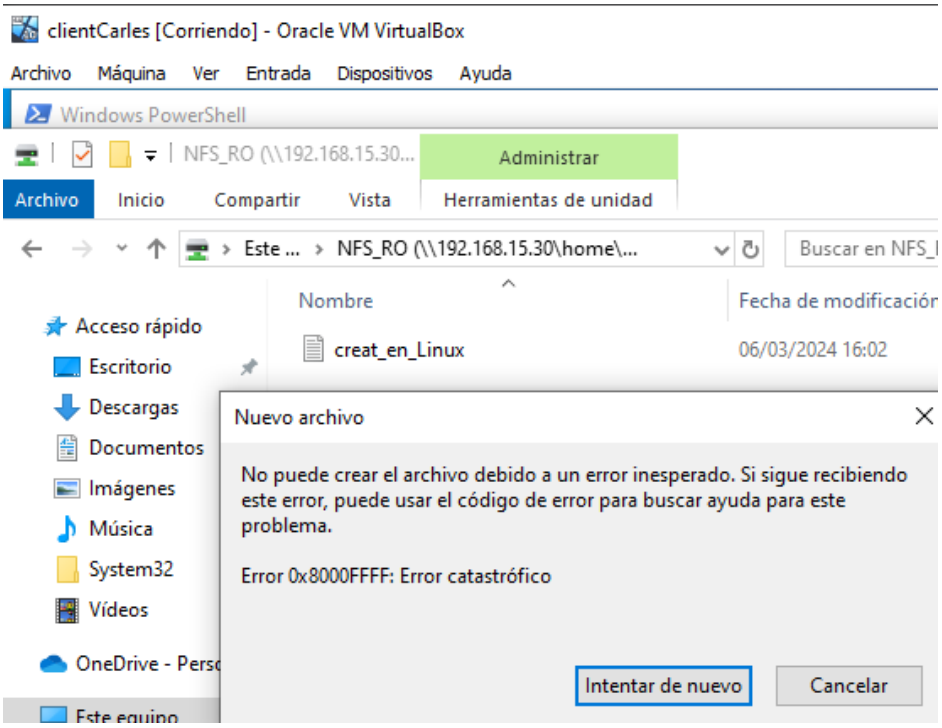
```
                                carles@clientCarles: ~/prueba
 GNU nano 6.2                                  /etc/fstab *
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
# / was on /dev/sda3 during installation
UUID=cc39ddfb-5ef7-480c-800d-528a407889c7 /               ext4    errors=remount-ro 0       1
# /boot/efi was on /dev/sda2 during installation
UUID=6182-22B3  /boot/efi       vfat    umask=0077      0       1
/swapfile                               none            swap    sw              0       0
192.168.15.30:/home/carles/NFS_RO /home/carles/prueba nfs defaults 0 2
```

3 Des del **client Windows:**

3.1 Comprava que pots llegir el document *creat_en_Linux.txt*.



3.2 Comprova que no pots crear nous documents al directori.



3.3 [Opcional] Fes que la carpeta es munte de forma automàtica en l'arrancada de l'equip i comprova-ho.

4 NFS. Compartició en mode escriptura. [2,5 punts]

1 Al teu **servidor** volem compartir via NFS per lectura i escriptura el directori *NFS_RW*.

1.1 Crea el directori on vulgues. Crea dintre el fitxer *creat_en_Linux.txt*.

```
carles@serverCarles:~$ mkdir NFS_RW
carles@serverCarles:~$ cd NFS_RW
carles@serverCarles:~/NFS_RW$ touch creat_en_Linux.txt
carles@serverCarles:~/NFS_RW$ _
```

1.2 Com que volem compartir un directori on tots puguen escriure es recomana activar el bit *sticky*. Explica quina diferència hi ha entre compartir un directori amb permisos 777 o amb permisos 1777.

```
carles@serverCarles:~$ chmod +t NFS_RW
carles@serverCarles:~$
```

Amb els permisos 777, qualsevol usuari pot llegir, escriure i executar fitxers dins del directori i amb permisos 1777 tots poden escriure però només el propietari pot esborrar o moure els seus propis fitxers.

1.3 Fes els passos necessaris i documenta'ls.

Hem d'afegir la següent línia en l'arxiu /etc/exports

```
serverCarles [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

  GNU nano 6.2                                  /etc/exports *
# /etc/exports: the access control list for filesystems which
#               to NFS clients.  See exports(5).
#
# Example for NFSv2 and NFSv3:
# /srv/homes       hostname1(rw,sync,no_subtree_check) hostna
#
# Example for NFSv4:
# /srv/nfs4        gss/krb5i(rw,sync,fsid=0,crossmnt,no_subtr
# /srv/nfs4/homes  gss/krb5i(rw,sync,no_subtree_check)
#
/home/carles/NFS_RO *(ro,sync)
/home/carles/NFS_RW *(rw,sync)
```

1.4 No oblides mostrar els permisos locals del directori exportat.

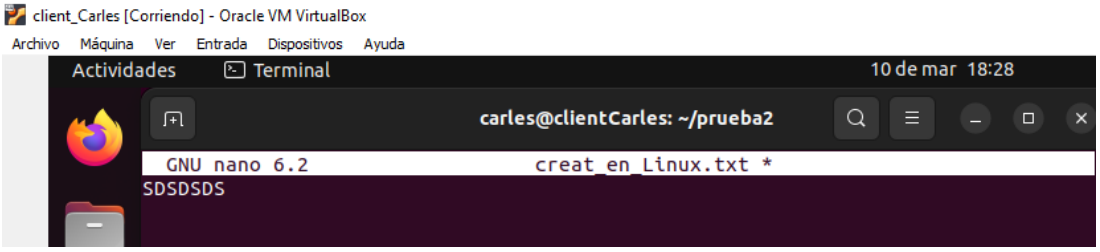
```
carles@serverCarles:~$ ls -l | grep NFS_RW
drwxrwxr-t 2 carles carles 4096 mar 10 17:53 NFS_RW
carles@serverCarles:~$ _
```

2 Des del **client GNU/Linux:**

2.1 Llista els recursos compartits pel servidor.

```
carles@clientCarles:~$ showmount -e 192.168.15.30
Export list for 192.168.15.30:
/home/carles/NFS_RW *
/home/carles/NFS_RO *
carles@clientCarles:~$
```

2.2 Comprava que pots modificar el contingut del document *creat_en_Linux.txt.*



2.3 Comprova que pots crear nous documents al directori.

```
carles@clientCarles:~/prueba2$ mkdir hola
carles@clientCarles:~/prueba2$
```

2.4 Comprova que només pots esborrar documents del que sigues propietari.

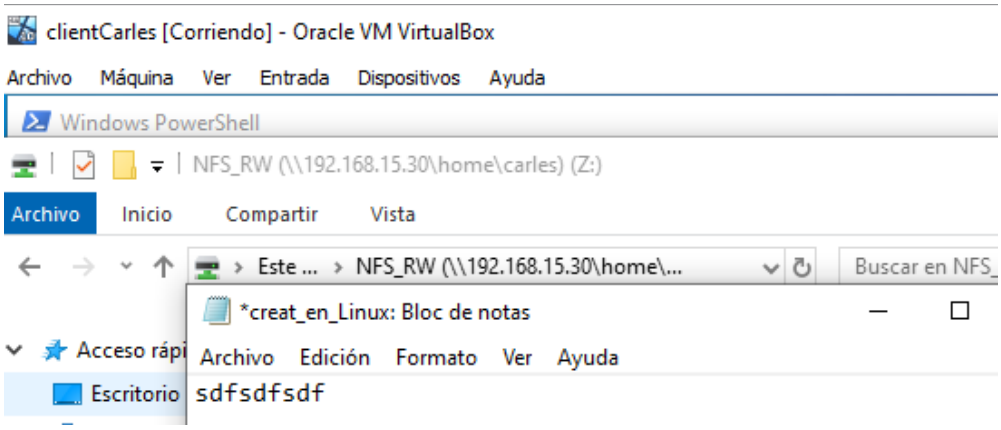
```
carles@clientCarles:~/prueba2$ rm -r hola
carles@clientCarles:~/prueba2$
```

2.5 Fes que la carpeta es munte de forma automàtica en l'arrancada de l'equip i comprova-ho.

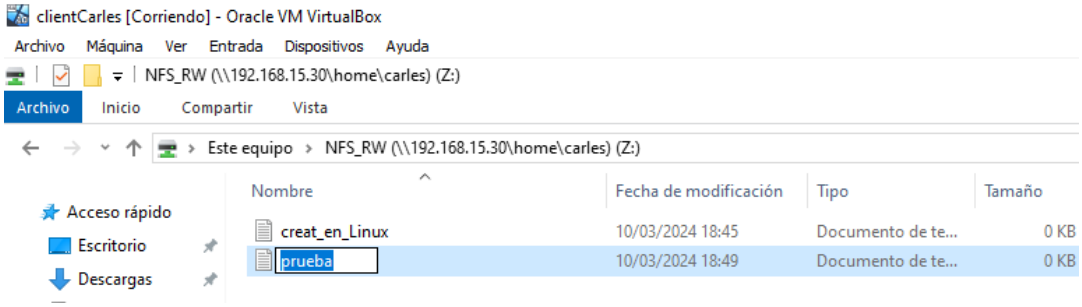
```
carles@clientCarles: ~/prueba2
  GNU nano 6.2                    /etc/fstab *
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name device
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
# / was on /dev/sda3 during installation
UUID=cc39ddfb-5ef7-480c-800d-528a407889c7 /               ext4    errors=
# /boot/efi was on /dev/sda2 during installation
UUID=6182-22B3  /boot/efi       vfat    umask=0077      0       1
/swapfile                                 none            swap    sw
192.168.15.30:/home/carles/NFS_RO /home/carles/prueba nfs defaults 0 2
192.168.15.30:/home/carles/NFS_RW /home/carles/prueba2 nfs defaults 0 2
```

3 Des del **client Windows:**

3.1 Comprava que pots modificar el contingut del document *creat_en_Linux.txt*.



3.2 Comprova que pots crear nous documents al directori.

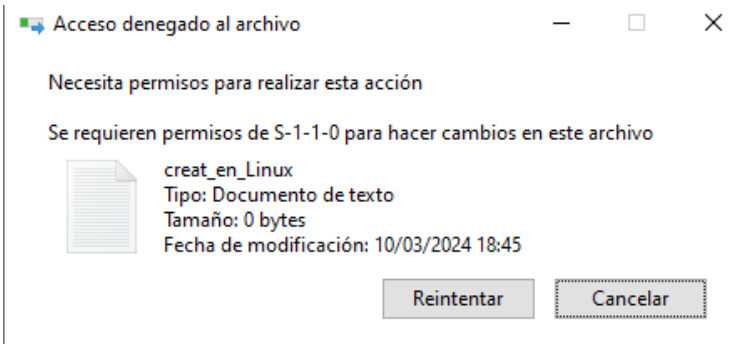


3.3 Llista el contingut del directori *NFS_RW*. Qui és el propietari del nou fitxer que has creat?.

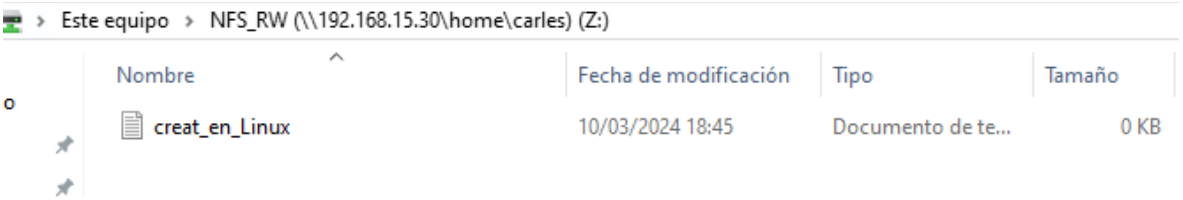
El propietari es l'usuari client, en aquest cas client_carles

3.4 Comprova que només pots esborrar documents del que sigues propietari.

Si intente esborrar el document creat_en_Linux no deixarà perquè no soc propietari.



En canvi si intente esborrar el document prueba si que em deixa ja que soc el propietari.



3.5 [Opcional] Fes que la carpeta es munte de forma automàtica en l'arrancada de l'equip i comprova-ho

5 Samba. Compartició en mode lectura [2,5 punts]

1 Al teu **servidor** volem compartir, via Samba, per només lectura el directori *SMB_RO*.

1.1 Crea el directori on vulgues. Crea dintre el fitxer *creat_en_Linux.txt*.

```
carles@serverCarles:/$ ls | grep SM
SMB_RO
carles@serverCarles:/$ _
```

1.2 Fes els passos necessaris i documenta'ls.

Farem us del fitxer smb.conf però primer farem una copia de seguretat d'aquest fitxer i a continuació executarem la segona comanda per editar el fitxer.

```
carles@serverCarles:~$ sudo cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.default
carles@serverCarles:~$ sudo nano /etc/samba/smb.conf_
```

Per compartir el directori SMB_RO afegirem les següents línies al final del fitxer.

```
[SMB_RO]
     path = /SMB_RO
     browseable = yes
     read only = yes
     guest ok = yes
```

I per últim haurem de reiniciar el servici

```
carles@serverCarles:~$ sudo /etc/init.d/smbd restart
Restarting smbd (via systemctl): smbd.service.
carles@serverCarles:~$
```

1.3 No oblides mostrar els permisos locals del directori exportat.

```
carles@serverCarles:/$ ls -l | grep SMB_RO
drwxr-xr-x   2 root root       4096 mar 11 17:26 SMB_RO
carles@serverCarles:/$ _
```

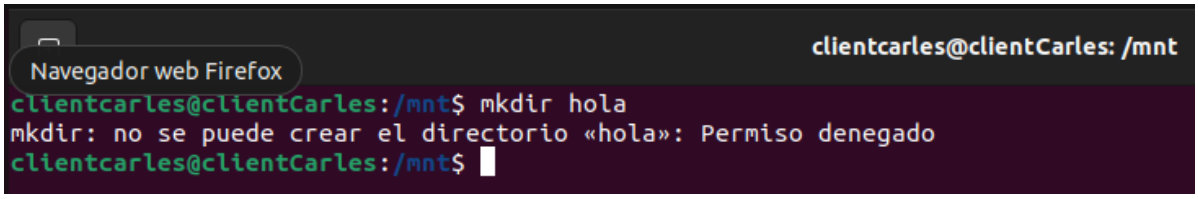
2 Des del **client GNU/Linux** i de forma anònima:

2.1 Llista els recursos compartits pel servidor.

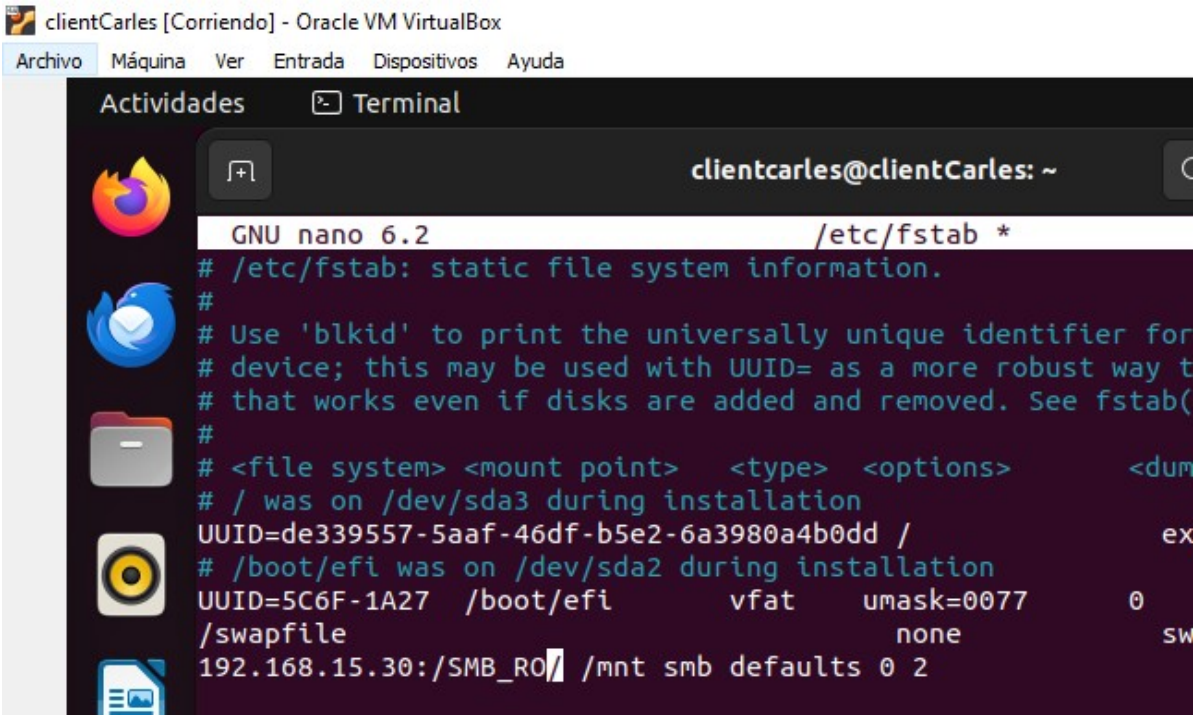
```
clientcarles@clientCarles:/$ smbclient --list 192.168.15.30
Password for [WORKGROUP\clientcarles]:

        Sharename       Type      Comment
        ---------       ----      -------
        print$          Disk      Printer Drivers
        SMB_RO          Disk
        IPC$            IPC       IPC Service (serverCarles server (Samba, Ubuntu))
SMB1 disabled -- no workgroup available
clientcarles@clientCarles:/$
```

2.2 Comprava que pots llegir el document *creat_en_Linux.txt.*

2.3 Comprova que no pots crear nous documents al directori.

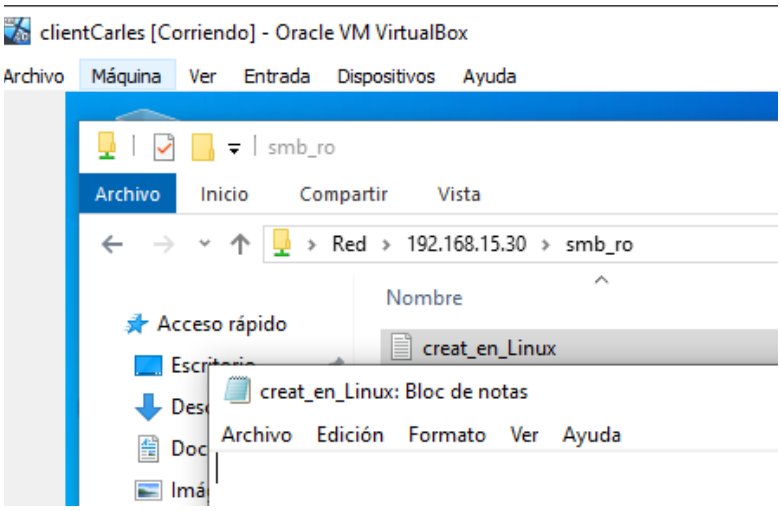


2.4 Fes que la carpeta es munte de forma automàtica en l'arrancada de l'equip i comprova-ho.

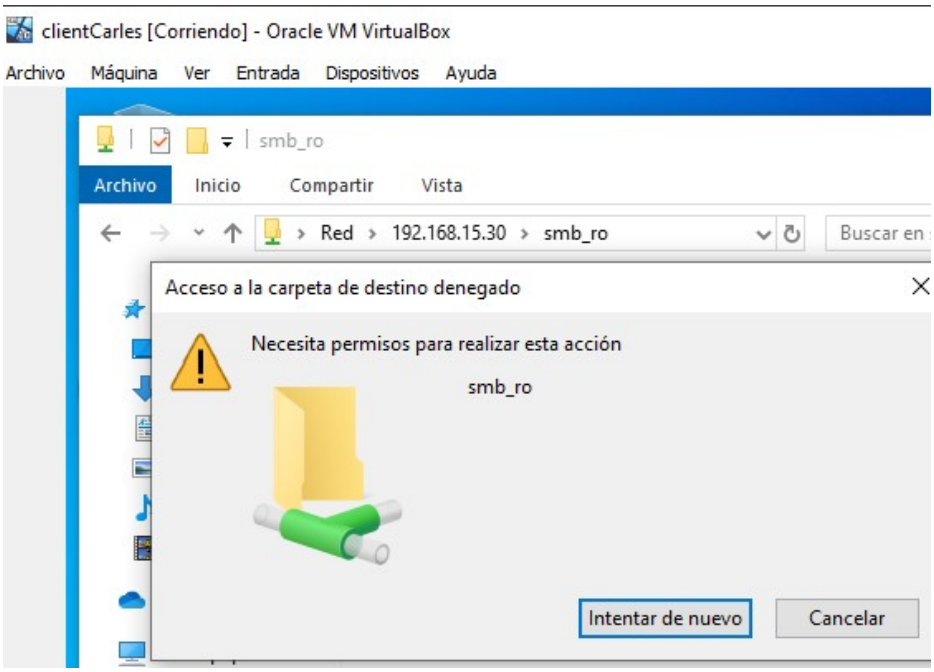


3 Des del client Windows **i de forma anònima**:

3.1 Comprava que pots llegir el document *creat_en_Linux.txt*.



3.2 Comprova que no pots crear nous documents al directori.



3.1 [Opcional] Fes que la carpeta es munte de forma automàtica en l'arrancada de l'equip i comprova-ho.

4 Samba. Compartició en mode escriptura. [2,5 punts]

1 Al teu **servidor** volem compartir via Samba per lectura i escriptura el directori *SMB_RW*.

1.1 Crea el directori on vulgues. Crea dintre el fitxer *creat_en_Linux.txt*.

1.2 Com que volem compartir un directori on tots puguen escriure es recomana activar el bit *sticky*.

```
carles@serverCarles:/$ sudo mkdir SMB_RW
[sudo] password for carles:
Sorry, try again.
[sudo] password for carles:
carles@serverCarles:/$ sudo chmod 1777 SMB_RW
carles@serverCarles:/$ cd SMB_RW
carles@serverCarles:/SMB_RW$ touch creat_en_Linux-txt
carles@serverCarles:/SMB_RW$ rm -r creat_en_Linux-txt
carles@serverCarles:/SMB_RW$ touch creat_en_Linux.txt
carles@serverCarles:/SMB_RW$ sudo chmod 1666 creat_en_Linux.txt
carles@serverCarles:/SMB_RW$ _
```

1.3 Fes els passos necessaris i documenta'ls.

Hem d'afegir les següents línies en el fitxer /etc/samba/smb.conf.

```
[SMB_RW]
     path = /SMB_RW
     browseable = yes
     read only = yes
     guest ok = yes
```

I després reiniciar el servici.

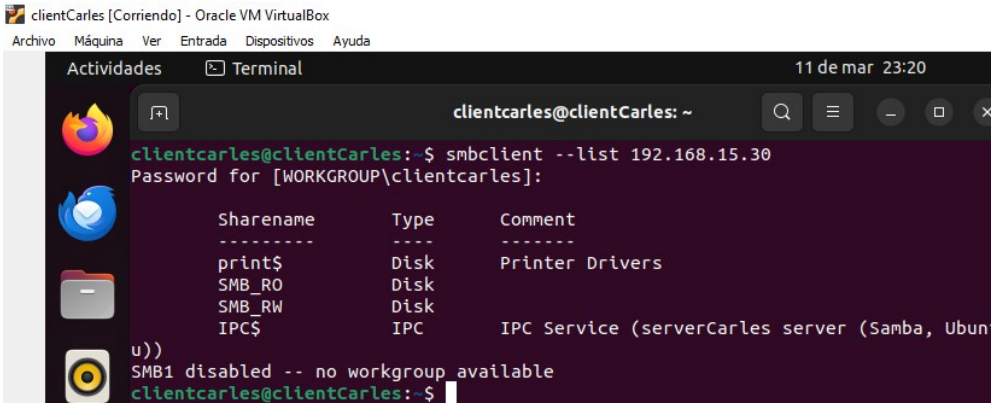
```
carles@serverCarles:~$ sudo /etc/init.d/smbd restart
Restarting smbd (via systemctl): smbd.service.
carles@serverCarles:~$
```

1.4 No oblides mostrar els permisos locals del directori exportat.

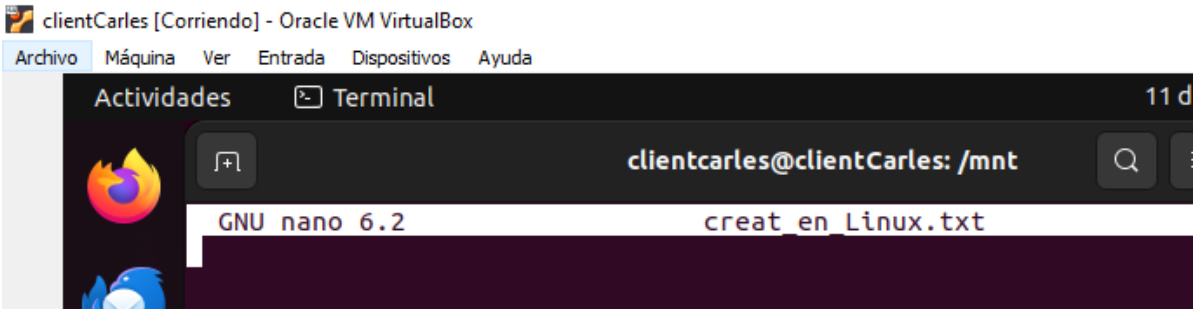
```
carles@serverCarles:/$ ls -l | grep SMB_RW
drwxrwxrwt   2 root root       4096 mar 11 18:23 SMB_RW
carles@serverCarles:/$ _
```

2 Des del **client GNU/Linux** i de forma anònima**:**

2.1 Llista els recursos compartits pel servidor



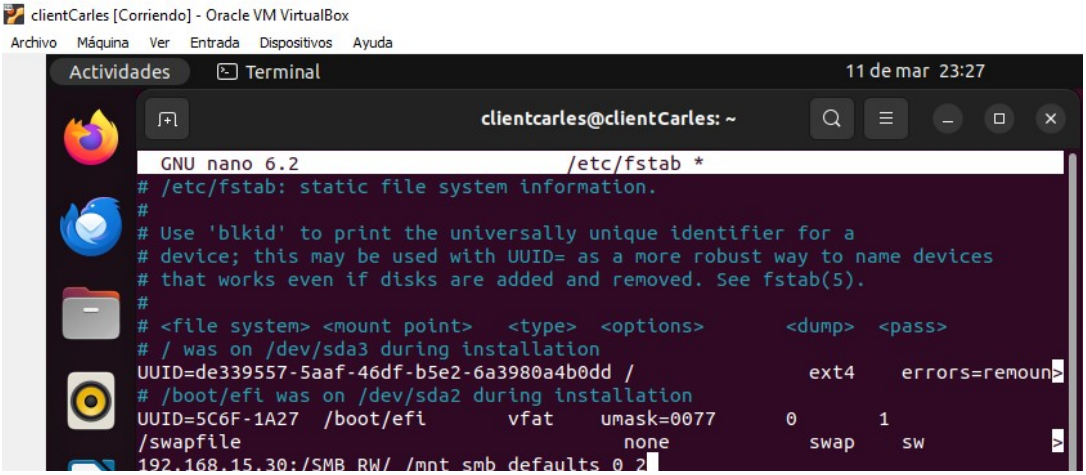
2.2 Comprava que pots modificar el contingut del document *creat_en_Linux.txt*.



2.3 Comprova que pots crear nous documents al directori.

2.4 Comprova que només pots esborrar documents del que sigues propietari.

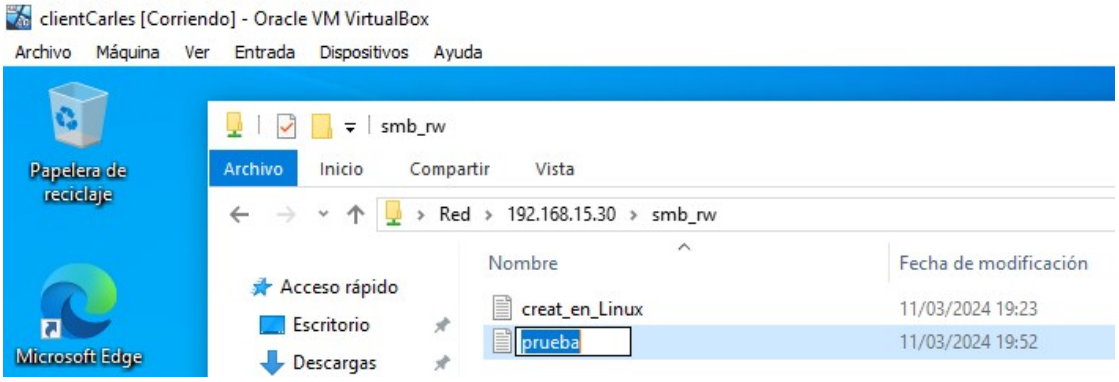
2.5 Fes que la carpeta es munte de forma automàtica en l'arrancada de l'equip i comprova-ho.



3 Des del **client Windows** i de forma anònima**:**

3.1 Comprava que pots modificar el contingut del document *creat_en_Linux.txt*.

3.2 Comprova que pots crear nous documents al directori.

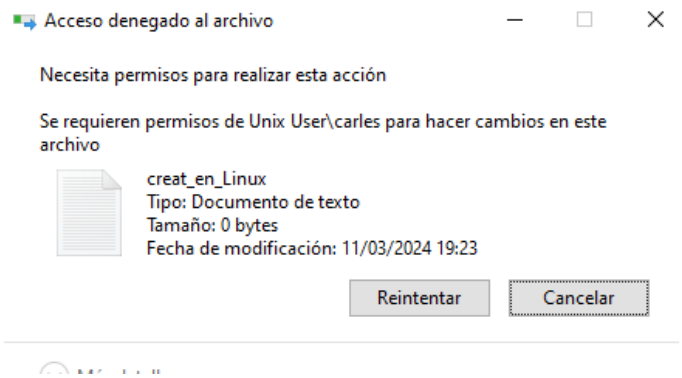


3.3 Llista el contingut del directori *SMB_RW.* Qui és el propietari del nou fitxer que has creat?.

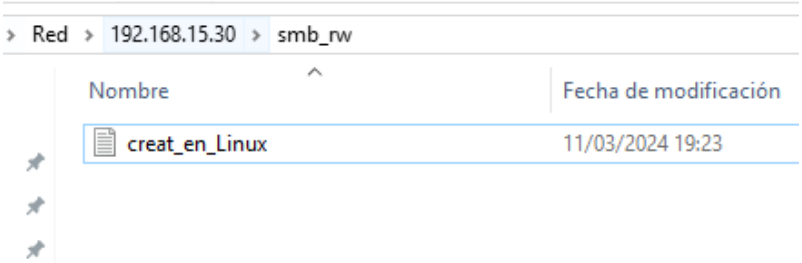
El propietari es l'usuari client, en aquest cas client_carles

3.4 Comprova que només pots esborrar documents del que sigues propietari.

Si intente esborrar el fitxer creat_en_Linux no deixarà ja que no soc el propietari.



I si intente esborrar el fitxer prueba si que podré ja que soc el propietari.



3.5 [Opcional] Fes que la carpeta es munte de forma automàtica en l'arrancada de l'equip i comprova-ho.

6 Annex

Per fer la part del client Windows, podeu consultar els següents enllaços:

- https://graspingtech.com/mount-nfs-share-windows-10/
- https://computingforgeeks.com/install-and-configure-nfs-client-on-windows-10-server-2019/

7 Bibliografia

- Document creat per: Javier Martínez, IES Maria Enríquez, Gandia.

Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)